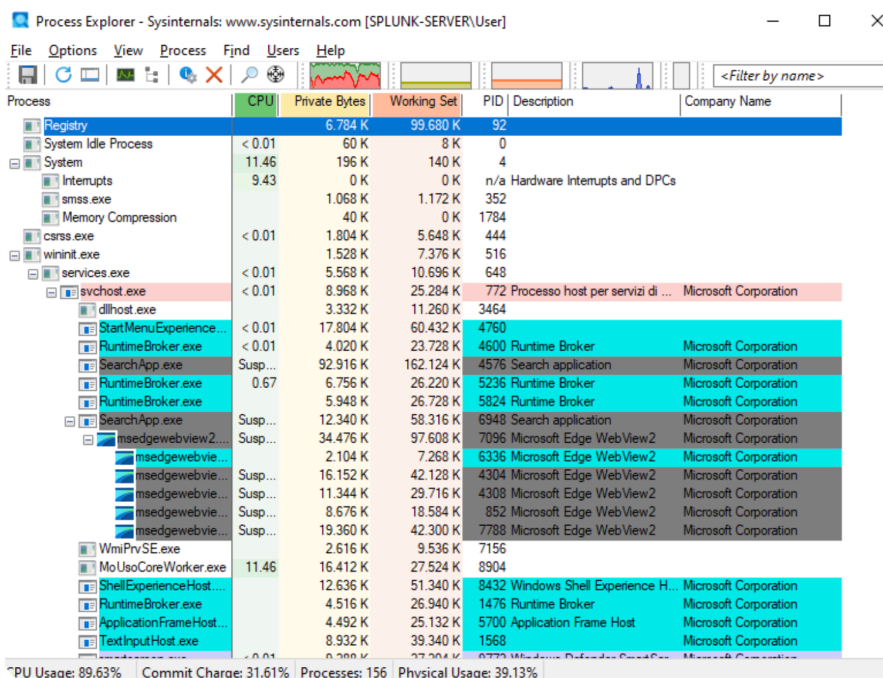


Report Laboratorio: Esplorazione di Processi, Thread, Handle e Registro di Windows

A cura di Iris Canole

Obiettivo: Esplorare processi, thread, handle utilizzando Process Explorer e modificare un'impostazione nel Registro di Windows. **Risorse Utilizzate:** PC Windows, Process Explorer (Sysinternals Suite), Editor del Registro di sistema.

Parte 1: Esplorazione dei Processi



Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
Registry		6.784 K	99.680 K	92		
System Idle Process		60 K	8 K	0		
System	11.46	196 K	140 K	4		
Interrupts	9.43	0 K	0 K	n/a	Hardware Interrupts and DPCs	
smss.exe		1.068 K	1.172 K	352		
Memory Compression		40 K	0 K	1784		
csrss.exe	< 0.01	1.804 K	5.648 K	444		
wininit.exe		1.528 K	7.376 K	516		
services.exe	< 0.01	5.568 K	10.696 K	648		
svchost.exe	< 0.01	8.968 K	25.284 K	772	Processo host per servizi di ...	Microsoft Corporation
dllhost.exe		3.332 K	11.260 K	3464		
Start Menu Experience...	< 0.01	17.804 K	60.432 K	4760		
RuntimeBroker.exe	< 0.01	4.020 K	23.728 K	4600	Runtime Broker	Microsoft Corporation
SearchApp.exe		92.916 K	162.124 K	4576	Search application	Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe	0.67	6.756 K	26.220 K	5236	Runtime Broker	Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		5.948 K	26.728 K	5824	Runtime Broker	Microsoft Corporation
SearchApp.exe	Susp...	12.340 K	58.316 K	6948	Search application	Microsoft Corporation
msedgewebview2	Susp...	34.476 K	97.608 K	7096	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedgewebvie...		2.104 K	7.268 K	6336	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedgewebvie...	Susp...	16.152 K	42.128 K	4304	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedgewebvie...	Susp...	11.344 K	29.716 K	4308	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedgewebvie...	Susp...	8.676 K	18.584 K	852	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedgewebvie...	Susp...	19.360 K	42.300 K	7788	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
WmiPrvSE.exe		2.616 K	9.536 K	7156		
MoUsrCoreWorker.exe	11.46	16.412 K	27.524 K	8904		
ShellExperienceHost...		12.636 K	51.340 K	8432	Windows Shell Experience H...	Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		4.516 K	26.940 K	1476	Runtime Broker	Microsoft Corporation
ApplicationFrameHost...		4.492 K	25.132 K	5700	Application Frame Host	Microsoft Corporation
TextInputHost.exe		8.932 K	39.340 K	1568		Microsoft Corporation

A. Avvio e Terminazione del Browser Web (Microsoft Edge)

L'esercizio richiedeva di localizzare e terminare il processo del browser web (Microsoft Edge).

Domanda 1 (Risposta): Cosa è successo alla finestra del browser web quando il processo è stato terminato?

- **Risposta:** La pagina web si è chiusa. Se si prova a farla ripartire, il browser dice che l'applicazione è stata chiusa in modo "anomalo".

B. Esecuzione e Osservazione del ping nel Prompt dei Comandi (cmd.exe)

È stato avviato un Prompt dei Comandi (cmd.exe), localizzato in Process Explorer, e un comando ping è stato eseguito (il ping è stato fatto con l'indirizzo IP della macchina che stavo usando).

- Il processo genitore di cmd.exe è risultato essere explorer.exe, e un processo figlio, conhost.exe, è associato a cmd.exe.

Domanda 2 (Risposta): Cosa è successo durante il processo ping?

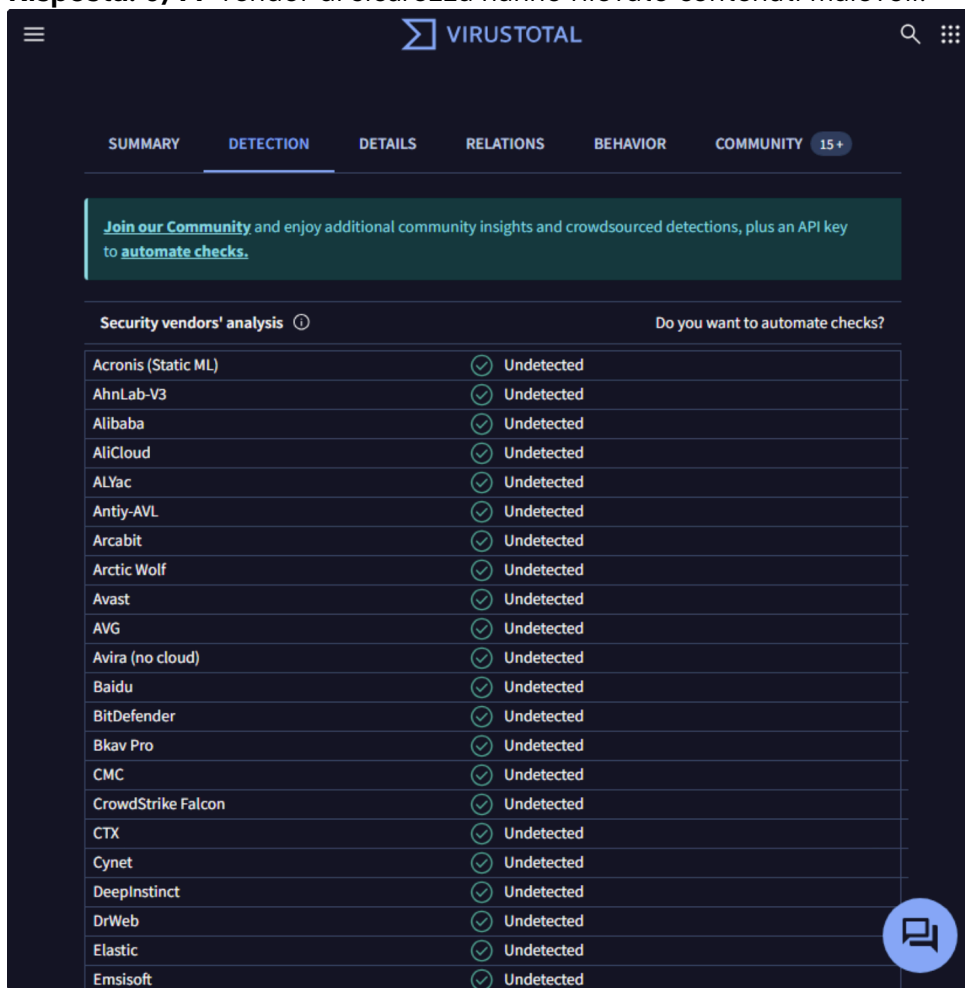
- **Risposta:** Durante il ping sul prompt dei comandi è apparso il processo **PING.EXE**, che è sparito subito dopo aver interrotto il ping.

C. Verifica VirusTotal su conhost.exe

Il processo figlio conhost.exe è stato sottoposto a verifica tramite la funzionalità **Check VirusTotal** di Process Explorer.

Domanda 3 (Risposta): Quali sono le vulnerabilità trovate su VirusTotal per il processo conhost.exe?

- **Risposta:** 0/77 vendor di sicurezza hanno rilevato contenuti malevoli.



The screenshot shows the VirusTotal interface with the 'DETECTION' tab selected. A banner at the top encourages joining the community. Below, the 'Security vendors' analysis' section shows a table of 25 vendors, all reporting 'Undetected' results. A checkbox for 'Do you want to automate checks?' is visible at the top right of the table.

Security vendors' analysis	Do you want to automate checks?
Acronis (Static ML)	Undetected
AhnLab-V3	Undetected
Alibaba	Undetected
AliCloud	Undetected
ALYac	Undetected
Antiy-AVL	Undetected
Arcabit	Undetected
Arctic Wolf	Undetected
Avast	Undetected
AVG	Undetected
Avira (no cloud)	Undetected
Baidu	Undetected
BitDefender	Undetected
Bkav Pro	Undetected
CMC	Undetected
CrowdStrike Falcon	Undetected
CTX	Undetected
Cynet	Undetected
DeepInstinct	Undetected
DrWeb	Undetected
Elastic	Undetected
Emsisoft	Undetected

D. Terminazione di cmd.exe

Domanda 4 (Risposta): Cosa è successo al processo figlio conhost.exe?

- **Risposta:** Se si killa il processo padre (cmd.exe), anche il processo figlio (conhost.exe) si chiude.

Processo

Un **processo** è un programma in esecuzione. È l'entità principale che il sistema operativo utilizza per gestire ed allocare le risorse (memoria, file aperti, dispositivi I/O). Ogni processo ha un suo spazio di indirizzamento isolato.

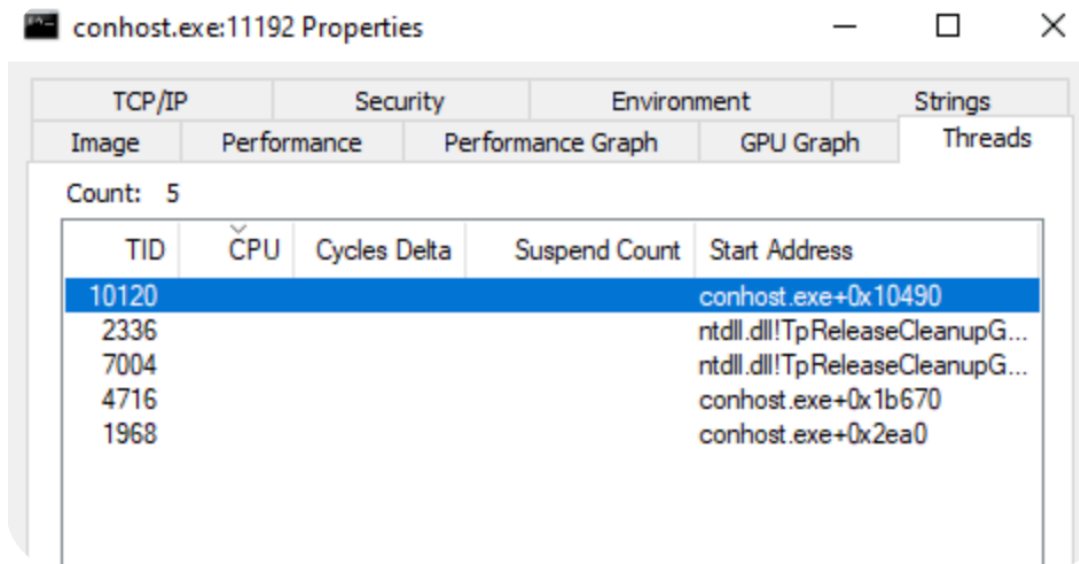
Parte 2: Esplorazione di Thread e Handle

A. Esplorazione dei Thread di conhost.exe

È stata aperta la scheda **Threads** delle proprietà di conhost.exe.

Domanda 5 (Risposta): Che tipo di informazioni sono disponibili nella finestra Proprietà?

- **Risposta:** Nel dettaglio vediamo che sono presenti dei thread con i rispettivi **TID (Thread ID)** e i rispettivi **Start Address** (conhost.exe+0x... o ntdll.dll!TpReleaseCleanupG...).
- *Il conteggio dei thread attivi è 5.*



☰ TID (Thread ID)

È l'**Identificatore Univoco del Thread**. Un numero intero assegnato dal sistema operativo per identificare in modo univoco un thread all'interno di un processo (ad esempio, nella **Parte 2** del report è stato osservato il TID di conhost.exe).

☰ Thread

Un **thread** (o processo leggero) è la più piccola unità di esecuzione a cui un sistema operativo alloca il tempo del processore (CPU). Un singolo processo può contenere uno o più thread, che **condividono le risorse** del processo padre (codice, dati e handle).

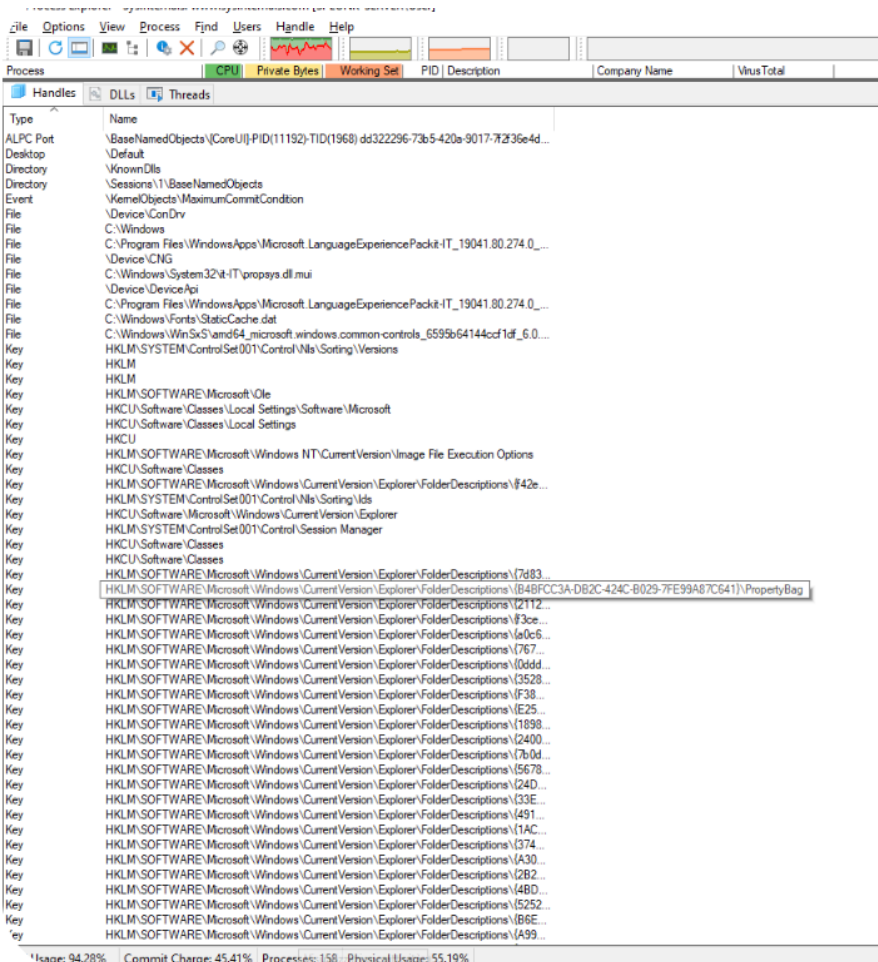
B. Esplorazione degli Handle di conhost.exe

È stata visualizzata la vista Handles nel riquadro inferiore di Process Explorer, selezionando conhost.exe.

Domanda 6 (Risposta): Esaminare gli handle. A cosa puntano gli handle?

- **Risposta:** Gli handle puntano a diversi oggetti gestiti dal sistema operativo, tra cui:
 - **File:** (e.g., File system paths like C:\Program Files\WindowsApps...)
 - **Directory**
 - **Eventi (Event)**
 - **Chiavi di Registro (Key)** (e.g.,
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\...)

• Tipo Security



☰ Handle su Windows

Un handle di Windows è un **identificatore astratto** (come un ID o una chiave) che un'applicazione usa per **referirsi a una risorsa del sistema operativo**, come un file, un processo, una finestra o un thread. Non si accede direttamente alla risorsa, ma si interagisce con essa tramite l'handle, che viene fornito dal sistema quando l'applicazione richiede l'accesso alla risorsa.

Parte 3: Esplorazione del Registro di Windows

L'esercizio ha richiesto di modificare il valore della chiave di registro EulaAccepted per Process Explorer, situata in `HKEY_CURRENT_USER\Software\Sysinternals\Process Explorer`.

- Il valore di default era `0x00000001(1)`, indicante l'accettazione dell'EULA.
- Il valore è stato modificato da **1** a **0**.
 - 1 → accettato

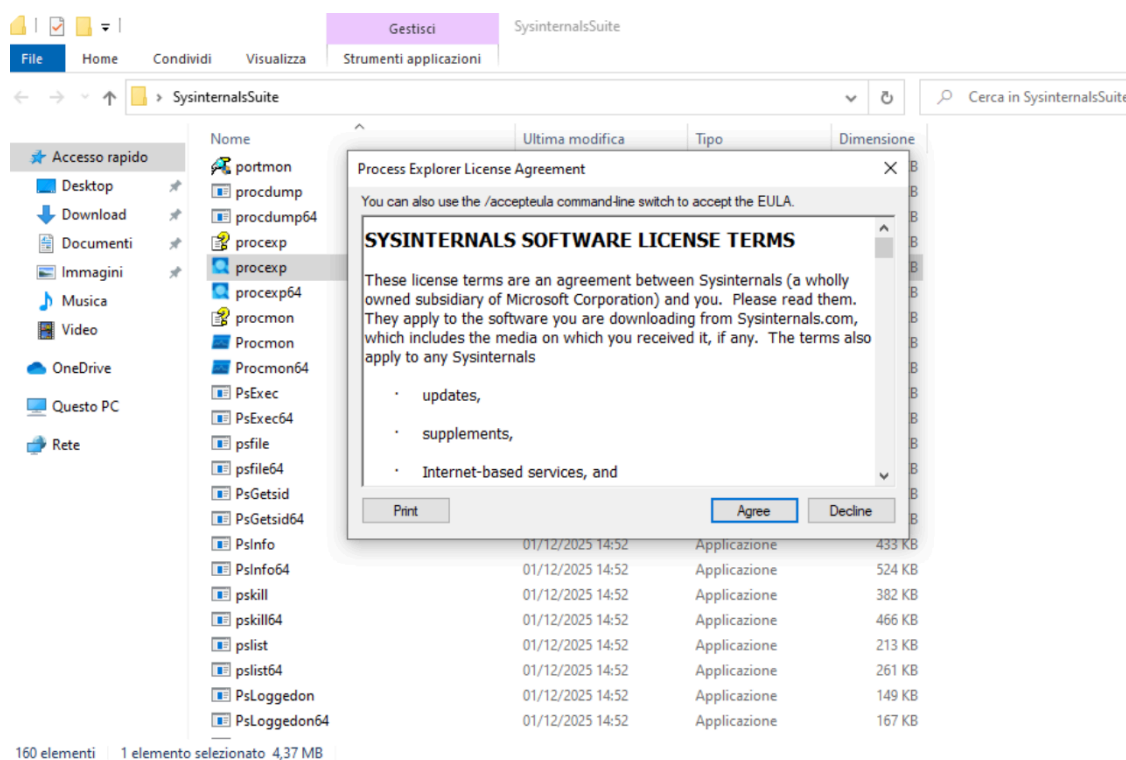
- 2 → non accettato ❌

Domanda 7 (Risposta): Qual è il valore per questa chiave di registro nella colonna Dati (Data) dopo aver cambiato il valore?

- **Risposta:** 0 (zero).

Domanda 8 (Risposta): Quando apri Process Explorer, cosa vedi?

- **Risposta:** Vedo di nuovo il contratto di licenza da accettare.
 - Il valore 0 indica che l'EULA non è stato accettato, forzando la ri-visualizzazione dell'accordo al riavvio dell'applicazione



Conclusioni

L'esercizio ha fornito una panoramica pratica e approfondita della gestione delle risorse e della configurazione a livello di sistema operativo Windows, elementi fondamentali per l'attività di Cyber Security.

- **Comprensione della Gerarchia dei Processi:** L'utilizzo di Process Explorer ha permesso di

visualizzare chiaramente la relazione genitore-figlio tra i processi (e.g., `explorer.exe` → `cmd.exe` → `conhost.exe`), dimostrando come la terminazione di un processo padre influenzi la chiusura dei suoi figli.

- **Struttura Interna dei Processi:** Si è appreso che un processo è un contenitore per una o più unità di esecuzione, chiamate **Thread**, che condividono lo spazio di memoria del processo. Inoltre, i **Handle** rappresentano i riferimenti del processo agli oggetti gestiti dal kernel (come file e chiavi di registro), essenziali per l'interazione con il sistema.
- **Analisi della Sicurezza:** L'integrazione di Process Explorer con servizi di reputazione esterni come **VirusTotal** è uno strumento cruciale per l'analisi immediata, consentendo di verificare rapidamente la presenza di contenuti malevoli nei file di sistema o nelle applicazioni in esecuzione.
- **Manipolazione della Configurazione:** L'esplorazione del **Registro di Windows** ha confermato il suo ruolo di database centrale per la configurazione del sistema e delle applicazioni. La modifica di una singola chiave (`EulaAccepted`) ha dimostrato come la configurazione dell'utente possa essere direttamente manipolata per alterare il comportamento di un'applicazione (ad esempio, forzando la ri-accettazione del contratto di licenza).